

قصص المنهج

العلوم

الصف الثاني

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

١٣ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: اكتشاف المحيط من حولنا



السلحفاة التي ضلّت طريقها ٥
الدرس ١-١: أماكن مختلفة للعيش



فريق الشاطئ الأخضر ٩
الدرس ١-٢: هل يمكننا العناية ببيئتنا؟



دفتر شمسة للطقس ١٢
الدرس ١-٣: طقسنا



ليلة العاصفة ١٥
الدرس ١-٤: الطقس القاسي

الوحدة الثانية: اكتشاف الصخور



كنز جزيرة الفحل ١٨
الدرس ٢-١: ما هي الصخور؟



الصخور تتكلم ٢٢
الدرس ٢-٢: استخدامات الصخور



ماذا وجدت الدودة؟ ٢٥
الدرس ٢-٣: التربة



لغز المواد الضائعة ٢٨
الدرس ٢-٤: المواد الطبيعية الأخرى

الوحدة الثالثة: تغيير المواد



مسابقة اليد السحرية ٣١
الدرس ٣-١: تغيير شكل المواد



في ورشة العم ناصر ٣٥
الدرس ٣-٢: الثني واللي

🎯 **الشريط المطاطي العجيب** ٣٨
الدرس ٣-٣: المرونة الرائعة

🕯️ **الشمعة والمكعب الثلجي** ٤١
الدرس ٣-٤: التسخين والتبريد

🧂 **رحلة حبّة الملح** ٤٤
الدرس ٣-٥: لماذا تكون مياه البحر مالحة؟

الدرس ١-١ · أماكن مختلفة للعيش



السلحفاة التي ضلّت طريقها

حكاية على لسان حيوان الوحدة الأولى: اكتشاف المحيط من حولنا

👥 السلحفاة «سلمى» وصديقاها مازن وشمسة

أنا سلمى، سلحفاة صغيرة من بحر صور. في يوم عاصف حملتني موجة كبيرة بعيدًا، فوجدت نفسي على رمال حارّة جافة. لا ماء ولا ظل، والنباتات قليلة. عرفت أنني في **الصحراء**، وهي **مكان جاف** حار.

رآني ولد اسمه مازن وأخته شمسة. قالت شمسة:

> مسكينة! السلحفاة البحرية لا تستطيع أن تعيش هنا. **البيئة** المناسبة لها هي **البحر**، حيث تعيش الأسماك والسلاحف.

> 💡 تحتاج الحيوانات والنباتات إلى مكان مناسب لكي تعيش فيه. ليست كل الحيوانات تستطيع العيش في أي مكان.

حملاني برفق في صندوق فيه ماء. وفي الطريق مررنا بـ**نهر** و**بحيرة**. رأيت البط يسبح، والضفادع تقفز، والأسماك تلمع، والنباتات الخضراء حول الماء. قال مازن:

> هذا **مكان رطب**، فيه ماء كثير.

ثم مررنا بـ**السهول العشبية**. رأيت غزالًا يركض، وثعبانًا يزحف، وعقربًا تحت حجر. قالت شمسة:

> وفي السهول يعيش الأسد أيضًا. كل حيوان له بيئته!

❀ ❀ ❀

قبل أن يوصلاني إلى البحر قام مازن وشمسة بنشاط صغير. اختارا مكانين **مختلفين**: بقعة جافة قرب الطريق، وبقعة رطبة قرب الفلج. **قاسا** المكانين بـ**الشريط المتري** ليكون لهما المساحة نفسها. ثم نظرا بـ**العدسة المكبرة** يبحثان عن النباتات و**الحشرات**، وهي حيوانات صغيرة لها ست أرجل مثل النمل.

قالت شمسة:

> لا نؤذي الحشرات، ننظر إليها فقط.

ثم بدأ مازن **التسجيل**؛ كتب ورسم ما وجداه:

> المكان الرطب (أ): ٢٥ نباتًا و١٥ حشرة. المكان الجاف (ب): ٣ نباتات و٥ حشرات.

قال مازن:

> المكان الرطب أفضل للعيش؛ فيه نباتات وحشرات أكثر!

أخيرًا وصلنا إلى الشاطئ. دخلت الماء، وعرفت أن هناك بيئات **متشابهة** وأخرى مختلفة، وأن بيتي هو البحر.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

البيئة
المكان الذي يعيش فيه الحيوان والنبات

مختلف
غير متشابه

الحشرات
حيوانات صغيرة لها ست أرجل مثل النمل

تسجيل
كتابة أو رسم ما نلاحظه

قياس
معرفة الطول أو المساحة بأداة مثل الشريط المتري

مكان جاف
مكان قليل الماء مثل الصحراء

مكان رطب
مكان كثير الماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تحتاج الحيوانات والنباتات إلى مكان مناسب لتعيش
- ✔ هناك بيئات متشابهة وأخرى مختلفة
- ✔ البحر للأسماك والسلاحف، والنهر والبحيرة للبط والضفادع والأسماك
- ✔ السهول العشبية للأسد والغزال والثعبان والعقرب، والصحراء مكان جاف حار قليل النباتات
- ✔ في المكان الرطب نجد غالبًا نباتات وحشرات أكثر من المكان الجاف
- ✔ نقيس المكانين بالشريط المتري، ونستعمل العدسة المكبرة، ونسجل، ولا نؤذي الحيوانات

🤔 أسئلة صغيرة

1. ماذا تحتاج الحيوانات والنباتات لكي تعيش؟

   الإجابة: مكانًا مناسبًا

2. اذكر حيوانًا يعيش في البحر

   الإجابة: السمكة أو السلحفاة

3. اختر حيوانات المكان الرطب: الضفدع، البطة، الأسد

الإجابة: الضفدع والبطة

4. بماذا نقيس مساحة المكان؟

الإجابة: بالشريط المتري

الدرس ١-٢ · هل يمكننا العناية ببيئتنا؟



فريق الشاطئ الأخضر

مغامرة الوحدة الأولى: اكتشاف المحيط من حولنا

👥 مازن وشمسة وأصدقاؤهما

ذهب مازن وشمسة إلى شاطئ القرم يوم الجمعة. لكن شمسة توقفت فجأة وقالت حزينة:

انظر! **النفايات** تغطي الرمال: قوارير وأكياس وعلب!

وقرب الصخور رأيا سلحفاة علق كيس بلاستيكي برقبتها، وطائرًا يحاول أن يأكل قطعة بلاستيك. أسرع مازن وأزال الكيس عن السلحفاة برفق. قال العم حمد، حارس الشاطئ:

النفايات تؤذي **السلاحف والطيور والأسماك**. قد تأكلها، أو تعلق بها. وفي بعض البلدان تصب **مياه المجاري**، وهي المياه المتسخة الخارجة من البيوت، في البحر، فتؤذي **الحياة البرية** بجانب الشاطئ.

💡 النفايات ومياه المجاري تؤذي الحياة البرية، ونحتاج إلى أن **نحمي** الحيوانات والنباتات في الطبيعة.

قال مازن:

لكن البحر كبير جدًّا، هل يضره القليل؟

ابتسم العم حمد:

هذا خطأ يا مازن؛ رمي النفايات في البحر يضر مهما كان البحر كبيرًا.

❀ ❀ ❀

في المساء صنع مازن وشمسة فريقًا سمّياه «فريق الشاطئ الأخضر». خرجا ونظرا حولهما: أين لا يعتني الناس بالبيئة؟ صوّرا الشاطئ، ورسما حديقة الحي التي فيها شجرة مكسورة الأغصان، وكتبا أفكارًا لحل المشكلات.

خطة فريقنا: نضع النفايات في سلة المهملات. نشارك في حملات تنظيف الحدائق والشواطئ. لا نكسر أغصان الأشجار. نأخذ كيسًا للنفايات معنا. نستخدم الأشياء أكثر من مرة.

وعن الشجرة المكسورة قالت شمسة:

> لا نكسر الأغصان، ونخبر المسؤولين ليعتنوا بها.

في الأسبوع التالي انضم أطفال الحي إليهما، وجمعوا النفايات من الحديقة. قال العم حمد فرحًا:

> أصبحتم من **المجموعات البيئية**؛ مجموعات من الأفراد يعتنون بالبيئة. يمكننا العناية بالبيئة والمحافظة عليها بطرق كثيرة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النفايات
القمامة والأشياء التي نرميها

مياه المجاري
المياه المتسخة الخارجة من البيوت

تحمي
تحافظ وتمنع الضرر

الحياة البرية
الحيوانات والنباتات في الطبيعة

المجموعات البيئية
مجموعات من الأفراد يعتنون بالبيئة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النفايات ومياه المجاري التي تصب في البحر تؤذي السلاحف والطيور والأسماك
- ✔ قد تأكل الحيوانات النفايات أو تعلق بها
- ✔ رمي النفايات في البحر يضر رغم كبره
- ✔ نضع النفايات في سلة المهملات ونشارك في حملات التنظيف
- ✔ لا نكسر أغصان الأشجار ونخبر المسؤولين عن الشجرة المكسورة
- ✔ نأخذ كيسًا للنفايات ونستخدم الأشياء أكثر من مرة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ماذا يؤذي الحياة البرية بجانب الشاطئ؟

   الإجابة: النفايات ومياه المجاري

2. من هم المجموعات البيئية؟

   الإجابة: أفراد يعتنون بالبيئة

3. ماذا تفعل إذا رأيت نفايات على الشاطئ؟

   الإجابة: أجمعها وأضعها في سلة المهملات

4. كيف تؤذي النفايات السلاحف؟

   الإجابة: قد تأكلها أو تعلق بها

الدرس ١-٣ · طقسنا



دفتر شمسة للطقس

مذكرات الوحدة الأولى: اكتشاف المحيط من حولنا

👥 شمسة تكتب مذكراتها

يوم الأحد

اليوم الطقس **مشمس**، والشمس ساطعة، و**درجة الحرارة** عالية. الجو حار. لبست ملابس خفيفة، ولعبنا على الشاطئ. رسمت في جدول الطقس: ☀️. قالت أمي: «**الطقس** هو حالة الجو كل يوم: درجة الحرارة، والرياح، والأمطار، وأشعة الشمس.»

يوم الاثنين

سألت نفسي: هل طقس اليوم مثل طقس أمس؟ لا! اليوم **غائم**، فيه غيوم كثيرة، والجو **دافئ**، أي حار قليلًا. رسمت: ☁️.

> 💡 الطقس لا يبقى على حال واحدة؛ إنه يتغير من يوم إلى يوم.

يوم الثلاثاء

هبّت رياح قوية! أطلق أخي مازن طائرته الورقية فطارت عاليًا، وتطايرت أوراق الشجر. الرياح تكون هادئة أحيانًا وقوية أحيانًا.

يوم الأربعاء

نزل المطر كثيرًا. أخذت **المظلة** ولبست الحذاء المطاطي. وبعد الظهر أشرقت الشمس والمطر ما زال يتساقط، فظهر **قوس المطر** فوق الجبال بألوانه الجميلة! عرفت أننا نراه

عندما تشرق الشمس ويتساقط المطر في الوقت نفسه.

يوم الخميس

شاهدت مع جدي صورًا من بلاد بعيدة. هناك الطقس **بارد** جدًّا، ويتساقط الثلج. الأطفال يلبسون ملابس ثقيلة وقفازات. وقال جدي: «أحيانًا يسقط **البَرَد**، وهو قطع ثلج صغيرة تسقط من السماء. وفي الصباح البارد قد يغطي **الصقيع** الأشياء، وهو طبقة ثلج رقيقة.»

يوم الجمعة

صنعت ملصقًا كبيرًا عن الطقس، ورسمت فيه شمسًا وغيمة ومطرًا، وكتبت تحته:

الطقس يجعلني أفكر: ماذا ألبس؟ وماذا ألعب؟ أختار ملابسي حسب الطقس.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطقس
حالة الجو كل يوم

درجة الحرارة
مقدار السخونة أو البرودة

مشمس
فيه شمس ساطعة

غائم
فيه غيوم

دافئ
حار قليلًا

بارد
فيه برودة

الصقيع
طبقة ثلج رقيقة تغطي الأشياء

البَرَد
قطع ثلج صغيرة تسقط من السماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الطقس حالة الجو كل يوم ويتغير من يوم لآخر
- ✔ عناصر الطقس: درجة الحرارة، والرياح، والأمطار، وأشعة الشمس
- ✔ في المشمس الحار نلبس ملابس خفيفة، وفي الممطر نستخدم المظلة والحذاء المطاطي
- ✔ في البارد الثلجي نلبس ملابس ثقيلة وقفازات، وفي العاصف تطير الطائرة الورقية
- ✔ نرى قوس المطر عند الشمس والمطر معًا
- ✔ نسجل الطقس كل يوم برسوم بسيطة ونصنع ملصقًا

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الطقس؟

   الإجابة: حالة الجو كل يوم

2. اذكر عنصرين من عناصر الطقس

   الإجابة: درجة الحرارة والرياح

3. ماذا نستخدم في الطقس الممطر؟

   الإجابة: المظلة

4. متى نرى قوس المطر؟

   الإجابة: عندما تشرق الشمس ويتساقط المطر معًا

الدرس ١-٤ · الطقس القاسي



ليلة العاصفة

قصة واقعية الوحدة الأولى: اكتشاف المحيط من حولنا

👥 مازن وأسرته

كان مازن يشاهد نشرة الطقس مع أسرته. ظهرت على الشاشة مراقبة الطقس، وهي المختصة التي تخبرنا كيف ستكون حالة الطقس. قالت:

هذه صورة من **الأقمار الاصطناعية**. انظروا إلى هذه الغيوم التي تدور: إنها **عاصفة قوية**، وهي تقترب أكثر فأكثر من اليابسة.

سأل مازن أباه:

ما الأقمار الاصطناعية؟

آلات توضع في الفضاء الخارجي، تجمع المعلومات عن **الأرض**، فتساعد **مراقب الطقس** في معرفة حالة الطقس.

قالت المذيعة:

ستهب رياح قوية وتهطل أمطار غزيرة. هذا **طقس قاسٍ**.

💡 الطقس القاسي طقس شديد قد يسبب الضرر، مثل **العاصفة** و**الإعصار** والعاصفة الثلجية والزوبعة.

❁ ❁ ❁

في الليل سمع مازن صوت الرياح. نظر من النافذة فرأى الأشجار تنحني، والماء يغرق الطريق. قال:

أريد أن أخرج لألعب في المطر!

قال أبوه بحزم ولطف:

لا يا بني. اللعب في المطر الغزير وقرب الأودية ليس آمنًا. في الطقس القاسي نبقى في البيت مع الأسرة، ونبتعد عن الأودية الجارية، ونستمع لتعليمات الكبار.

ولا نعبر الوادي الجاري أبدًا؟

أبدًا.

جلس مازن مع أخته شمسة يبحثان في كتاب عن الطقس القاسي. هذا هو **البحث**: جمع المعلومات من الكتب أو الشبكة العالمية. قرأت شمسة:

الإعصار عاصفة قوية جدًّا تدور. **العاصفة** رياح قوية جدًّا مع أمطار غالبًا.

في الصباح هدأ الطقس. صنع مازن وشمسة ملصقًا عنوانه «كيف أحافظ على سلامتي؟» ورسما فيه طفلًا في بيته مع أسرته، وطريقًا بعيدًا عن الوادي، ومعطفًا للمطر، وتلفازًا عليه نشرة الطقس.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطقس القاسي
طقس شديد قد يسبب الضرر

عاصفة
رياح قوية جدًّا مع أمطار غالبًا

إعصار
عاصفة قوية جدًّا تدور

مراقب الطقس
الشخص المختص الذي يخبرنا بحالة الطقس

الأقمار الاصطناعية
آلات توضع في الفضاء تجمع المعلومات عن الأرض

البحث
جمع المعلومات من الكتب أو الشبكة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ من الطقس القاسي: العاصفة والإعصار والعاصفة الثلجية والزوبعة
- ✔ في الطقس القاسي رياح قوية تحني الأشجار وأمطار غزيرة تغرق الطرق
- ✔ مراقب الطقس يخبرنا كيف ستكون حالة الطقس
- ✔ الأقمار الاصطناعية في الفضاء تجمع المعلومات عن الأرض وتساعد في معرفة الطقس
- ✔ عندما تقترب العاصفة من اليابسة تهب رياح قوية وتهطل أمطار غزيرة
- ✔ للسلامة: أبقى في البيت، وأبتعد عن الأودية، وأستمع للكبار ولنشرة الطقس

🤔 أسئلة صغيرة

1. اذكر نوعًا من الطقس القاسي

   الإجابة: الإعصار

2. من مراقب الطقس؟

   الإجابة: المختص الذي يخبرنا بحالة الطقس

3. أين توضع الأقمار الاصطناعية؟

   الإجابة: في الفضاء الخارجي

4. كيف أحافظ على سلامتي في الإعصار؟

   الإجابة: أبقى في البيت وأبتعد عن الأودية

الدرس ٢-١ · ما هي الصخور؟



كنز جزيرة الفحل

رحلة الوحدة الثانية: اكتشاف الصخور

👥 مازن وشمسة وعمّهما سعيد

ركب مازن وشمسة القارب مع عمهما سعيد إلى جزيرة الفحل قرب مسقط. قال العم:

> سنبحث اليوم عن كنز!

> ذهب؟

> لا، كنز من **الصخور**!

نظرت شمسة إلى الجزيرة: صخور فاتحة اللون في كل مكان. قال العم:

> صخور جزيرة الفحل من **الأحجار الجيرية**، وتسمى أيضًا **الكلسية**. هل تعلمان أن **الصخور تغطي سطح الأرض**؟ نرى بعضها بسهولة فوق السطح، وبعضها **تحت سطح الأرض**.

ثم مرّ القارب قرب القوس البحري، صخرة كبيرة على شكل قوس. قال مازن:

> ما أجمل صخور عمان!

❁ ❁ ❁

على الشاطئ بدأ الأطفال **تجمّع** الكنز. جمعوا **أحجارًا** صغيرة؛ والأحجار قطع صغيرة من الصخور. أخرج العم **العدسة المكبرة** وقال:

> انظرا بدقة. هل كل الصخور متشابهة؟

قالت شمسة:

لا! هذا الحجر فيه حبيبات رمل.

هذا **الحجر الرملي**؛ يتكون من حبيبات الرمل.

وقال مازن:

وهذا لامع وثقيل وقوي جدًّا!

هذا **الجرانيت**، صخر صلب جدًّا.

> 💡 الصخور أنواع مختلفة: منها الصلب ومنها المرن، ومنها الصغير والكبير، وتختلف في ألوانها.

رسم الطفلان ما رأياه في الدفتر: حبيبات، وخطوط، وألوان بيضاء ورمادية وحمراء.

في طريق العودة مرّوا بـ**محجر** كبير. رأوا العمال يستخدمون الآلات للحفر ونقل الصخور. قال العم:

المحجر مكان يتم فيه انتزاع الصخور من الأرض، ثم تُنقل لكي نستخدمها.

ضحك مازن:

إذن كنزنا كان حولنا دائمًا!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الصخور
مواد صلبة يتكون منها سطح الأرض

الأحجار
قطع صغيرة من الصخور

الحجر الرملي
صخر يتكون من حبيبات الرمل

الجرانيت
صخر قوي صلب جدًّا

الأحجار الجيرية (الكلسية)
صخور فاتحة اللون

المحجر
مكان استخراج الصخور من الأرض

تجمّع
جمع أشياء في مكان واحد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يتكون سطح الأرض من الصخور، وبعضها فوق السطح وبعضها تحته
- ✔ في عمان صخور جميلة مثل جزيرة الفحل والقوس البحري
- ✔ من الصخور: الحجر الرملي والجرانيت والأحجار الجيرية
- ✔ الصخور تختلف في الصلابة والحجم واللون، وليست كلها متشابهة
- ✔ المحجر مكان انتزاع الصخور من الأرض ونقلها بالآلات
- ✔ نرى تفاصيل الصخور بالعدسة المكبرة ونرسمها

🤔 أسئلة صغيرة

1. مم يتكون سطح الأرض؟

   الإجابة: من الصخور

2. ما المحجر؟

   الإجابة: مكان استخراج الصخور

3. اذكر نوعين من الصخور

الإجابة: الجرانيت والحجر الرملي

4. بماذا تختلف الصخور؟

الإجابة: في الصلابة والحجم واللون

الدرس ٢-٢ · استخدامات الصخور



الصخور تتكلم

حكاية على لسان الأشياء الوحدة الثانية: اكتشاف الصخور

👥 خمس صخور في متحف المدرسة

في ليلة هادئة، في متحف المدرسة الصغير، استيقظت خمس صخور وبدأت تتحدث. كل صخرة تقول: «أنا الأهم!»

قال **الجرانيت** بصوت قوي:

> أنا قوي جدًّا! لذلك يبني الناس بي البيوت والجدران.

قال **الرخام** بهدوء:

> وأنا صلب ومتين، وملمسي ناعم وجميل. يصنعون مني الأعمدة والأرضيات، ويزينون بي البيوت والمساجد في **الديكور والبناء**.

لمع **الألماس** وقال:

> أنا أصلب الصخور كلها! يصنعون مني **المجوهرات**، وأيضًا **آلات القطع** التي تقطع الأشياء الصلبة.

قال **الكوارتز**:

> أنا موجود في جميع أنحاء الأرض. ومني تُصنع **الساعات** و**أجهزة الراديو**. لولاي ما عرفتم الوقت!

وقال **الأردواز** الرمادي الداكن:

> أنا ناعم الملمس لكنني صلب، لذلك أُستخدم في **الأرضيات والأسقف**.

💡 تُستخدم الصخور المختلفة لأغراض متعددة، وكل صخر يُستخدم حسب صفته.

❁ ❁ ❁

في الصباح جاءت المعلمة مع الطلاب، فسكتت الصخور. قالت المعلمة:

> اليوم نبحث في محيط المدرسة عن الأحجار التي استُخدمت.

خرج الطلاب. وجد مازن **الطرقات** والممرات من الحجارة، ووجدت شمسة **الجدران** من الطوب والحجر، ورأوا أرضية الممر من الرخام اللامع. لاحظوا أنماطًا متشابهة وألوانًا مختلفة، ودوّنوا ورسموا كل شيء.

قال أحد الطلاب:

> كنت أظن أن الصخور لا فائدة منها!

ضحكت المعلمة:

> بل نبني بها الطرقات والجدران والمنازل، ونصنع منها المجوهرات والساعات.

وفي تلك الليلة ابتسمت الصخور الخمس: كلها مهمة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الألماس
حجر صلب جدًّا يستخدم في المجوهرات وآلات القطع

الكوارتز
حجر يستخدم في صناعة الساعات وأجهزة الراديو

الأردواز
صخر رمادي داكن ناعم وصلب

الرخام
صخر صلب متين ناعم الملمس

البرانيت
صخر قوي جدًّا يستخدم في البناء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نستخدم الصخور في بناء الطرقات والجدران والمنازل وصناعة المجوهرات والساعات
- ✔ الألماس أصلب الصخور، للمجوهرات وآلات القطع
- ✔ الكوارتز في كل الأرض، للساعات وأجهزة الراديو
- ✔ الأردواز ناعم وصلب، للأرضيات والأسقف
- ✔ الجرانيت قوي جدًّا للبناء، والرخام صلب متين ناعم للديكور والأعمدة
- ✔ نبحث في المدرسة عن الأحجار المستخدمة ونرسمها

🤔 أسئلة صغيرة

1. اذكر استخدامًا للألماس

   الإجابة: المجوهرات وآلات القطع

2. فيم يستخدم الأردواز؟

   الإجابة: الأرضيات والأسقف

3. لماذا يستخدم الجرانيت في البناء؟

   الإجابة: لأنه قوي جدًّا

4. ما الصخر الذي تُصنع منه الساعات؟

   الإجابة: الكوارتز

الدرس ٢-٣ · التربة



ماذا وجدت الدودة؟

حكاية على لسان حيوان الوحدة الثانية: اكتشاف الصخور

👥 الدودة «دودي» في حديقة جدّة شمسة

أنا دودي، دودة صغيرة أعيش في **التربة** تحت حديقة الجدة في الجبل الأخضر. الجدة تزرع هنا الطماطم والرمان. نحن نحتاج إلى التربة لكي نزرع فيها غذاءنا.

في بيتي تحت الأرض جيران كثيرون: الخنفساء السوداء، و«أم أربع وأربعين» بأرجلها الكثيرة. هؤلاء **كائنات حية** مثلي. وحولنا **أشياء غير حية**: أوراق شجر جافة، وعظم صغير قديم، و**حصى**.

💡 في التربة كائنات حية، وأشياء غير حية، وصخور صغيرة (حصى)، وتحتاج التربة إلى كل هذه الأشياء.

سألتني الخنفساء يومًا:

يا دودي، من أين جاء هذا الحصى؟

قلت:

حكت لي جدتي الدودة أن تحت التربة صخورًا كبيرة. هذه الصخور تتفتت ببطء شديد إلى أجزاء صغيرة، وتبقى الأجزاء داخل التربة. نسميها **الحصى**.

ولماذا تربتنا ناعمة هنا وخشنة هناك؟

الأجزاء الصخرية الصغيرة تجعل التربة **رملية**، شبيهة بـ**الرمل** الذي حبيباته صغيرة جدًّا، أو تجعلها **طينية**، مثل **الطين** الناعم الذي يلتصق عند البلل.

❁ ❁ ❁

في يوم من الأيام جاءت شمسة بملعقة وأخذت قليلًا من التربة، وأنا معها! وضعتني الجدة بلطف على ورقة، ثم أعادتني إلى الحديقة. لكنني رأيت ما فعلت شمسة: أخذت عينات مختلفة من التربة، ووضعت كمية صغيرة من كل عينة في وعاء ماء، وحرّكت الوعاء. قالت:

> انظري يا جدتي! الحصى نزل إلى القاع، والأوراق طفت فوق الماء.

ونظرت بالعدسة إلى الحصى الصغير، ورسمت الاختلافات بين العينات. قالت الجدة:

> والآن اغسلي يديك جيدًا يا شمسة. وتذكري: التربة ليست ترابًا فقط!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التربة
الطبقة التي نزرع فيها النباتات

الرمل
حبيبات صخرية صغيرة جدًّا

الطين
تربة ناعمة لزجة عند البلل

الحصى
صخور صغيرة في التربة

رملية
تربة شبيهة بالرمال

طينية
تربة مثل الطين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحتاج التربة لنزرع فيها غذاءنا
- ✔ في التربة كائنات حية مثل الدودة والخنفساء وأم أربع وأربعين
- ✔ وفيها أشياء غير حية مثل الأوراق الجافة والعظام، وفيها حصى
- ✔ الصخور الكبيرة تتفتت ببطء إلى أجزاء صغيرة تبقى في التربة
- ✔ الأجزاء الصخرية تجعل التربة رملية أو طينية
- ✔ نقارن العينات في وعاء ماء ونستعمل العدسة ونغسل أيدينا بعدها

🤔 أسئلة صغيرة

1. لماذا نحتاج التربة؟

   الإجابة: لنزرع غذاءنا

2. ماذا يوجد في التربة؟

   الإجابة: كائنات حية وأشياء غير حية وحصى

3. ما الحصى؟

   الإجابة: صخور صغيرة

4. كيف تتكون أجزاء الصخور في التربة؟

   الإجابة: بتفتت الصخور الكبيرة ببطء

الدرس ٢-٤ · المواد الطبيعية الأخرى



لغز المواد الضائعة

لغز وتحقيق الوحدة الثانية: اكتشاف الصخور

👥 المحققة شمسة ومساعدها مازن

لبست شمسة قبعة المحققين وقالت:

يا مساعدي مازن، عندنا لغز: من أين جاءت أشياء مدرستنا؟

وبدأت الجولة حول المدرسة.

الدليل الأول: الطاولة. قال مازن:

إنها من **الخشب**، والخشب من الأشجار. إذن هي من **مواد طبيعية**؛ موجودة في الطبيعة.

الدليل الثاني: الجدار الصخري. قالت شمسة:

الصخور مواد طبيعية نستخرجها من الأرض.

الدليل الثالث: سجادة المسجد الصوفية. **الصوف** من الأغنام. وقميص مازن من **القطن**، والقطن نبات.

ثم وجدا كرة **المطاط**. قالت المعلمة:

المطاط مادة طبيعية نحصل عليها من عصارة شجر المطاط.

وأضافت:

و**الحليب** نحصل عليه من الحيوانات، و**الوقود** الذي يشغّل الحافلة مادة طبيعية أيضًا، وملح الطعام من **الملح** الطبيعي.

❁ ❁ ❁

ثم وجد المحققان أشياء أخرى: قارورة ماء من **البلاستيك**، ونافذة من **الزجاج**، ودفترًا من **الورق**. قالت شمسة:

هذه لا نجدها في الطبيعة هكذا. صنعها الإنسان. إنها **مواد مصنّعة**.

💡 المواد الطبيعية توجد في الطبيعة، والمواد المصنّعة يصنعها الإنسان.

قال مازن:

لكن الورق من الخشب، فهو طبيعي!

فكرت شمسة ثم قالت:

لا يا مساعدي! الإنسان يصنع الورق من الخشب، فالورق مادة مصنّعة.

أغلقت شمسة دفتر التحقيق ورسمت كل مادة ومصدرها، وكتبت:

قاعدة المحقق: أسأل عن كل شيء: هل وُجد في الطبيعة أم صنعه الإنسان؟
وأعيد استخدام المواد المصنّعة لأحافظ على البيئة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مواد طبيعية
مواد توجد في الطبيعة

مواد مصنّعة
مواد يصنعها الإنسان

المطاط
مادة طبيعية نحصل عليها من الشجر

الصوف
مادة طبيعية من الأغنام

الوقود
مادة طبيعية تشغّل السيارات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الصخور مواد طبيعية تستخرج من الأرض
- ✔ من المواد الطبيعية: القطن والخشب والوقود والصوف والمطاط والحليب والملح
- ✔ المطاط من الشجر، والصوف من الأغنام، والحليب من الحيوانات
- ✔ المواد المصنّعة يصنعها الإنسان: البلاستيك والورق والزجاج
- ✔ الورق مصنّع رغم أنه يُصنع من الخشب
- ✔ الطاولة من الخشب، والسجادة من الصوف، والقميص من القطن

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما المواد الطبيعية؟

   الإجابة: مواد توجد في الطبيعة

2. ما المواد المصنعة؟

   الإجابة: مواد يصنعها الإنسان

3. هل البلاستيك طبيعي أم مصنع؟

   الإجابة: مصنّع

4. من أين نحصل على المطاط؟

   الإجابة: من عصارة شجر المطاط

الدرس ٣-١ · تغيير شكل المواد



مسابقة اليد السحرية

مسابقة الوحدة الثالثة: تغيير المواد

👥 طلاب الصف الثاني ومعلمتهم

قالت المعلمة:

اليوم مسابقة «اليد السحرية»! يدك تستطيع أن تغيّر **شكل** المواد بأربع طرق. من يعرفها؟

رفع مازن أنبوبًا مرنًا وجعله منحنيًا:

أنا **أثني** الأنبوب!

أخذت شمسة منشفة مبللة، وأدارت طرفيها في اتجاهين:

وأنا **ألوي** المنشفة!

شدّ سالم شريطًا مطاطيًا فطال:

وأنا **أمدّد** الشريط!

وضغطت ريم على قطعة صلصال بيدها:

وأنا **أضغط على** الصلصال!

💡 نستطيع أن نثني ونلوي ونمدد ونضغط على معظم المواد، فيتغير شكلها.

❁ ❁ ❁

ثم قالت المعلمة:

الجولة الثانية: أي المواد سيتغير شكلها إذا ضغطنا عليها؟ ارسموها قبل الضغط.

على الطاولة: بلاستيك، وإسفنج، وصلصال، وخشب، وصابون، وشوكولاتة، وزبدة، وطباشير.

ضغط الطلاب بأصابعهم بحذر. قال مازن:

> الإسفنج تغيّر شكله، ولما تركته عاد إلى شكله الأول!

وقالت شمسة:

> الصلصال تغيّر شكله وبقي على الشكل الجديد.

وقال سالم:

> الزبدة والشوكولاتة تغيّر شكلهما بسهولة. أما الخشب فلم يتغير!

ثم رسموا المواد بعد الضغط، وغسلوا أيديهم بعد لمس الزبدة والشوكولاتة.

❁ ❁ ❁

السؤال الأخير: لماذا مقاعد السيارة من الإسفنج، والبيوت من الطوب؟ قالت ريم:

> الإسفنج يتغير شكله عند الضغط فيريحنا عند الجلوس. أما الطوب فلا يتغير شكله بسهولة، إنه **متين**.

قالت المعلمة:

> صحيح! ليست كل المواد يتغير شكلها بالضغط. نستخدم المواد المتينة مثل الطوب لنصنع الأشياء القوية.

وفاز الصف كله بنجمة **تغيير الشكل**!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

تثني
تجعل الشيء منحنيًا

تلوي
تدير طرفي الشيء في اتجاهين

تمدّد
تشد الشيء فيطول

تضغط على
تدفع الشيء بيدك بقوة

تغيير الشكل
أن يصبح للمادة شكل جديد

متين
قوي لا يتغير بسهولة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نغير شكل المواد بالثني واللي والمد والضغط
- ✔ الثني مثل الأنبوب المرن، واللي مثل المنشفة، والمد مثل الشريط المطاطي، والضغط مثل الصلصال
- ✔ الإسفنج يتغير بالضغط ثم يعود، والصلصال يبقى على شكله الجديد
- ✔ نصنع مقاعد السيارة من الإسفنج لأنها مريحة
- ✔ الطوب والخشب لا يتغير شكلهما بسهولة، فنستخدم المتين لصنع الأشياء القوية
- ✔ نجرب بحذر ونغسل أيدينا

🤔 أسئلة صغيرة

1. اذكر أربع طرق لتغيير شكل المواد

   الإجابة: الثني واللي والمد والضغط

2. مادة يتغير شكلها بالضغط

   الإجابة: الصلصال

3. مادة لا يتغير شكلها بسهولة

   الإجابة: الطوب

4. ماذا يحدث للإسفنج عند الضغط ثم الترك؟

الإجابة: يتغير ثم يعود إلى شكله

الدرس ٣-٢ · الثني واللي



في ورشة العم ناصر

رحلة الوحدة الثالثة: تغيير المواد

👥 مازن وشمسة في سوق نزوى

في سوق نزوى زار مازن وشمسة جدتهما في المطبخ أولًا. كانت الجدة تصنع الخبز. أخذت **العجين**، وهو خليط من الدقيق والماء، وثنته ولوته بيديها حتى صار حلقات جميلة. قالت:

> العجين لين، أثنيه بيدي بسهولة.

ثم ذهبا إلى ورشة العم ناصر. رأيا حاجزًا حديديًا جميلًا فيه أشكال ملتوية كالأغصان. سألت شمسة:

> كيف ثنيتَ هذا **المعدن**؟ إنه صلب مثل الحديد!

قال العم ناصر:

> المعدن صلب جدًّا، لا يُثنى باليد. أقوم بـ**تسخينه** أولًا على نار قوية، ثم أثنيه بـ**الأدوات**.

> لا تقتربا من المعدن الساخن أبدًا!

❁ ❁ ❁

في الدكان المجاور رأيا رجلًا يصنع **وعاء زجاجيًا**. سخّن الزجاج على حرارة مرتفعة جدًّا، ثم نفخ فيه، ثم ثناه بأدواته، فصار وعاءً جميلًا. سأل مازن:

> هل أستطيع أن أثني الزجاج بيدي؟

> لا يا بني. الزجاج يحتاج إلى حرارة مرتفعة وأدوات. ولا تلمس الزجاج الساخن.

💡 بعض المواد نثنيها باليد، مثل العجين وصلصال اللعب. ومواد أخرى، مثل المعدن والزجاج، نثنيها بالحرارة المرتفعة والأدوات.

في البيت أخرجت شمسة **صلصال اللعب**. ثنته ولوته حتى صار جملًا صغيرًا، وصنع مازن ثعبانًا ملتويًا وسمكة. ثم لوت الجدة منشفة مبللة لتعصرها، وثنى مازن سلكًا رفيعًا، ولوت شمسة بالونًا طويلًا. رسم الطفلان الأشكال التي صنعاها، وقالت شمسة:

> نستطيع أن نغيّر أشكال المواد بثنيها وليّها!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العجين
خليط من الدقيق والماء

صلصال اللعب
مادة لينة نشكّل بها

المعدن
مادة صلبة مثل الحديد

تسخين
رفع درجة الحرارة

أدوات
آلات نستعملها في العمل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نغير أشكال المواد بثنيها وليّها
- ✔ نثني العجين وصلصال اللعب والأسلاك الرفيعة والبالونات الطويلة بأيدينا، ونلوي القماش والمناشف
- ✔ المعدن صلب لا يُثنى باليد: نسخنه ثم نثنيه لنصنع حاجزًا حديديًا
- ✔ الوعاء الزجاجي يُصنع بتسخين الزجاج ونفخه ثم ثنيه بالأدوات
- ✔ لا نلمس المعدن أو الزجاج الساخن
- ✔ نشكّل بالصلصال حيوانات وأشكالًا جميلة

🤔 أسئلة صغيرة

1. اذكر مادتين نثنيهما باليد

الإجابة: العجين والصلصال

2. كيف يُثنى المعدن؟

الإجابة: بالتسخين ثم الأدوات

3. كيف يُصنع الوعاء الزجاجي؟

الإجابة: بتسخين الزجاج ونفخه وثنيه

4. هل أثني الزجاج بيدي؟

الإجابة: لا، يحتاج حرارة وأدوات

الدرس ٣-٣ · المرونة الرائعة



الشريط المطاطي العجيب

حكاية على لسان شيء

الوحدة الثالثة: تغيير المواد

👥 الشريط المطاطي «مرّون»

أنا «مرّون»، شريط مطاطي صغير في درج مكتب شمسة. عندما يشدني أحد **أتمدد** وأطول، وعندما يتركني أعود إلى شكلي. لذلك أنا من **المواد المرنة**.

هل تعرفون من أين جاء جدي الأكبر؟ من **المطاط**! والمطاط مادة طبيعية مرنة، يستخرجها الناس من **عصارة شجر المطاط**، وهي سائل أبيض يخرج من الشجرة.

في يوم شاهدت مع شمسة على التلفاز رياضة **القفز بالحبال**. يقفز الرجل من مكان عالٍ وهو مربوط بحبل يتمدد ثم يرجع. قالت شمسة:

> هذا الحبل من مواد مرنة مثلك يا مرّون!

💡 المواد التي تتمدد تسمى المواد المرنة، ويتغير شكلها عندما نمددها.

❁ ❁ ❁

شمسة تستعملني كل يوم لـ**جمع الأوراق**. وعمها الرياضي يستعمل شريطًا مرنًا كبيرًا لـ**تمرين العضلات**.

وفي يوم صنع مازن طائرة ورقية صغيرة، وأراد إطلاقها بخيط عادي. لم تطر! ضحكت شمسة:

> الخيط لا يتمدد مثل المطاط. ليست كل الحبال مرنة!

ثم أطلقها بي فطارت. وجرّب شريطًا **سميكًا** فطارت أبعد مما طارت بي، لأن الشريط السميك أقوى من الرقيق.

بعدها أجرى الطفلان تجربة: أيّ **الشرائط المرنة** يتمدد أكثر؟ علّقا كيسًا فيه حجارة صغيرة في كل شريط، وكان الكيس متساويًا في كل مرة حتى تكون التجربة عادلة، ثم قارنا الطول.

وقبل أن يناما قالت شمسة لأخيها:

> تذكّر: لا تشد الشريط المطاطي نحو وجه أحد، قد يؤذيه.

فرحتُ كثيرًا؛ فأنا أحب أن أكون مفيدًا، لا مؤذيًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مرن
يتمدد ثم يعود إلى شكله

المطاط
مادة طبيعية مرنة من عصارة الشجر

يتمدد
يطول عند الشد

القفز بالحبال
رياضة يقفز فيها الشخص مربوطًا بحبل مرن

الشرائط المرنة
أشرطة مطاطية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المواد التي تتمدد تسمى المواد المرنة، ويتغير شكلها عند تمديدها
- ✔ حبل القفز بالحبال مصنوع من مواد مرنة
- ✔ المطاط مادة طبيعية مرنة من عصارة شجر المطاط
- ✔ يستخدم الرياضيون المواد المرنة لتمرين العضلات، ونستخدم الشرائط لجمع الأوراق
- ✔ الشريط السميك يطلق الطائرة الورقية أبعد، والخيط العادي لا يتمدد
- ✔ لا نشد الشريط نحو وجه أحد

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما المواد المرنة؟

   الإجابة: المواد التي تتمدد

2. من أين يستخرج المطاط؟

   الإجابة: من عصارة شجر المطاط

3. لماذا يستخدم الرياضيون المواد المرنة؟

   الإجابة: لتمرين العضلات

4. لماذا لم تطر الطائرة بالخيط؟

   الإجابة: لأن الخيط لا يتمدد

الدرس ٣-٤ · التسخين والتبريد



الشمعة والمكعب الثلجي

حوار الوحدة الثالثة: تغيير المواد

👥 شمعة ومكعب ثلج في بيت شمسة

في ليلة انقطع فيها الكهرباء، أشعلت أم شمسة **شمعة** على الطاولة. وبجانبها كوب فيه مكعب **ثلج**. بدأت الشمعة تتكلم:

آه! الفتيل **ساخن** فوق رأسي، وهو **يصهر** الشمع. انظر: **الشمع الصلب** يتحول إلى **شمع سائل** يجري مثل الماء!

قال مكعب الثلج:

أما أنا فقصتي عكس قصتك. كنت ماءً **سائلًا**، فوضعوني في الثلاجة على حرارة منخفضة، فـ**بردت** وصرت ثلجًا **صلبًا** له شكل ثابت.

💡 بعض المواد تتغير عندما نسخنها أو نبردها: التسخين يحوّل الصلب إلى سائل، والتبريد يحوّل السائل إلى صلب.

ضحكت الشمعة:

لكن انتبه! أنت قريب مني. إذا سخنت ستذوب وتعود ماءً.

قال المكعب: «أوه!» وبدأ يذوب فعلًا.

❁ ❁ ❁

في الصباح جرّبت شمسة تجربة. غلّفت قطعة شوكولاتة، ووضعتها في قبضة يدها الدافئة دقيقتين. فتحت يدها:

لانت الشوكولاتة وبدأت تذوب!

أبقتها مدة أطول فذابت أكثر. ثم جرّبت الزبدة، فلانت هي أيضًا. وجدت نمطًا: كلما بقيت الحرارة مدة أطول، تغيرت المادة أكثر.

ونظرت إلى المطبخ: أمها تطهو البيض فيتغير، وتخبز العجين فيتغير. قالت الأم:

في المطبخ تتغير مواد كثيرة بفعل **الحرارة**. لكن ليست كل المواد تتغير بالطريقة نفسها. ولا تقتربي من النار أو الموقد إلا ومعك أحد الكبار.

ثم وضعت شمسة قليلًا من زيت الطهي في الثلاجة. بعد ساعات وجدته قد تجمد وصار أكثر صلابة. قالت:

التبريد يجعل السائل صلبًا، والتسخين يجعل الصلب سائلًا!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الحرارة
السخونة

يصهر
يذيب المادة الصلبة بالحرارة

سائل
مادة تجري مثل الماء

الثلج
ماء متجمد صلب

ساخن
حار

بارد
فيه برودة

صلب
له شكل ثابت

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ بعض المواد تتغير بالتسخين أو التبريد
- ✔ الفتيل الساخن يصهر الشمع فيتحول من صلب إلى سائل
- ✔ الماء في الثلاجة يتحول إلى ثلج صلب، والثلج يذوب إذا سخن
- ✔ الشوكولاتة والزبدة تلين وتذوب بحرارة اليد
- ✔ البيض والعجين يتغيران عند الطهي، وزيت الطهي يتجمد في الثلاجة
- ✔ لا نقترب من النار إلا مع الكبار، والتسخين لا يغير كل المواد بالطريقة نفسها

🤔 أسئلة صغيرة

1. ماذا يحدث للشمع عند التسخين؟

   الإجابة: ينصهر ويصبح سائلًا

2. ماذا يحدث للماء عند التبريد؟

   الإجابة: يتجمد ويصبح ثلجًا

3. ما الذي يصهر الشمع في الشمعة؟

   الإجابة: الفتيل الساخن

4. اذكر مادة تذوب بحرارة اليد

   الإجابة: الشوكولاتة

الدرس ٣-٥ · لماذا تكون مياه البحر مالحة؟



رحلة حبّة الملح

مغامرة خيالية الوحدة الثالثة: تغيير المواد

👥 حبة الملح «ملوحة» ومازن وشمسة

كانت حبة الملح «ملوحة» تعيش في صخرة كبيرة على جبل قرب الوادي. في يوم ممطر غسلتها **مياه الأمطار** وحملتها إلى النهر، والنهر جرفها إلى البحر. قالت ملوحة:

> وصلت إلى البحر! وهنا وجدت أخواتي حبات الملح؛ بعضها جاء من الصخور على اليابسة مثلي، وبعضها جاء من الصخور في قاع البحر.

💡 مياه البحر **مالحة** لأن الملح يأتي من الصخور على اليابسة، فتجرفه الأنهار والأمطار إلى البحر، ومن الصخور في قاع البحر.

❁ ❁ ❁

بعد زمن طويل دخلت ملوحة مع ماء البحر إلى **البرك**، وهي أحواض صغيرة على الشاطئ في **ولاية قريات**. سطعت الشمس أيامًا، فجفّت المياه، وبقيت ملوحة وأخواتها بيضاء لامعة. جاء العمال وجمعوا الملح. هكذا نحصل على الملح من مياه البحر، ونحصل عليه أيضًا من صخور تحت سطح الأرض.

وصلت ملوحة إلى مطبخ مازن وشمسة. قالت شمسة:

> لنجرب! ماذا سيحدث إذا وضعنا الملح في الماء؟

توقّع مازن: «سيختفي!». وضعا ملعقة ملح في الماء وحرّكاه بالملعقة. اختفت ملوحة داخل الماء واختلطت به. قالت شمسة:

الملح **يذوب** في الماء!

ثم توقعا: السكر؟ يذوب. الرمل؟ وضعاه وحرّكاه فبقي في قاع الكوب. الدقيق؟ جعل الماء معكرًا ولم يختفِ. قال مازن:

ليست كل المواد تذوب في الماء!

وقالت الأم:

لكي يكون الاختبار **عادلًا**، نقيس كمية المادة، ونستخدم الكمية نفسها من الماء.

ثم حكت لهما أن سليمًا أذاب ملعقتين من السكر في الماء البارد، وسبع ملاعق في الماء الدافئ. قالت شمسة:

إذن الماء الدافئ يذيب سكرًا أكثر!

وقبل أن تتذوق شمسة الماء قالت أمها: «لا نتذوق المواد في التجارب إلا بإذن.»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

يذوب
يختفي داخل الماء ويختلط به

مالحة
فيها ملح

أتوقع
أقول ما سيحدث قبل التجربة

عادل
اختبار نغير فيه شيئًا واحدًا فقط

البرك
أحواض صغيرة من الماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مياه البحر مالحة لأن الملح يأتي من صخور اليابسة ومن صخور قاع البحر
- ✔ الأنهار ومياه الأمطار تجرف الملح إلى البحر
- ✔ نحصل على الملح بتجفيف برك ماء البحر بالشمس، ومن صخور تحت الأرض
- ✔ في عمان يُستخرج الملح في ولاية قريات
- ✔ الملح والسكر يذوبان في الماء، والرمل لا يذوب
- ✔ الاختبار العادل: نفس الكمية من المادة والماء، والماء الدافئ يذيب سكرًا أكثر

🤔 أسئلة صغيرة

1. من أين يأتي ملح البحر؟

   الإجابة: من الصخور على اليابسة وفي قاع البحر

2. اذكر مادة تذوب في الماء

   الإجابة: الملح أو السكر

3. اذكر مادة لا تذوب

   الإجابة: الرمل

4. أين يُستخرج الملح في عمان؟

   الإجابة: ولاية قريات